Principi di Inferenza

Teorema del limite centrale e inferenza sulla media

Laura D'Angelo
Università Milano Bicocca

Argomenti della lezione

- **Distribuzione campionaria e TLC**: com'è fatta la distribuzione di $\bar{X}_n$?
- **Metodi dell'inferenza statistica**: intervalli di confidenza e verifica di ipotesi;
- **Intervalli di confidenza per la media** (e per una proporzione)
- **Verifica di ipotesi sulla media**

Finora abbiamo usato la distribuzione dello stimatore media $\bar{X}_n$ solo per calcolare valore atteso e varianza.
Il TLC ci dà la distribuzione (approssimata) di $\bar{X}_n$: è l'ingrediente che permette di costruire sia gli intervalli di confidenza sia i test.

1 Distribuzione campionaria e TLC

Dove eravamo rimasti

Campione casuale $(X_1, \ldots, X_n)$: variabili i.i.d. con media μ e varianza σ^2. Lo stimatore $\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ ha

$$\mathrm{E}[\bar{X}_n] = \mu \qquad \mathrm{var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

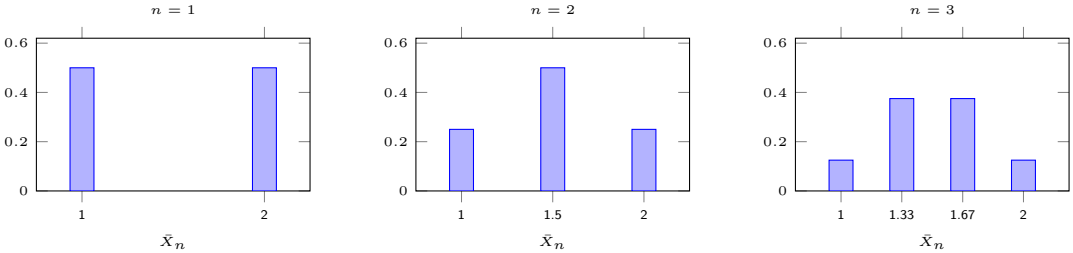
Valore atteso e varianza descrivono *dove* è centrato $\bar{X}_n$ e *quanta* incertezza c'è, ma non bastano per rispondere a domande come:

- qual è un insieme di valori plausibili per μ? (Non solo un singolo valore puntuale, ma un range in cui ci aspettiamo che cada il vero valore del parametro con un certo livello di fiducia)
- uno specifico valore μ_0 è realistico, considerati i dati a nostra disposizione?

Per rispondere serve l'**intera distribuzione di probabilità** di $\bar{X}_n$ (*distribuzione campionaria*).

Riprendiamo l'esempio di una popolazione immaginaria in cui metà della popolazione ha 1 figlio e l'altra metà ha 2 figli. Abbiamo calcolato la distribuzione di $\bar{X}_n$ per $n = 1, 2, 3$. **Che forma ha?**

Distribuzione di $\bar{X}_n$ nell'esempio dei figli



- Il centro resta sempre $\mu = 1.5$, e la dispersione diminuisce.
- La forma comincia a ricordare una campana: qui $n\bar{X}_n$ è (a meno di una traslazione) una binomiale di parametri n e 0.5.
- Succede solo in questo esempio? **No**: è il contenuto del teorema del limite centrale.

Teorema del limite centrale (TLC)

TLC

Siano $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con media μ e varianza $\sigma^2 < \infty$. Allora, per $n \to \infty$,

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathrm{N}(0,1) \qquad \text{cioè} \qquad \mathrm{P}(Z_n \leq z) \to \Phi(z) \quad \forall z.$$

In pratica, per n "abbastanza grande":

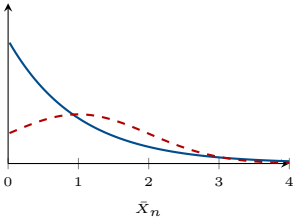
$$\bar{X}_n \dot{\sim} \mathrm{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

- Nessuna ipotesi sulla *forma* della distribuzione di X: solo indipendenza, stessa distribuzione e varianza finita.
- Quanto grande deve essere n? Dipende dalla popolazione: più è asimmetrica, più serve n grande (regola pratica: $n \geq 30$ per distribuzioni non troppo asimmetriche).

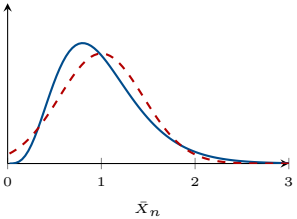
Esempio sul TLC: popolazione esponenziale

Popolazione molto asimmetrica, $X \sim \mathrm{Exp}(1)$: $\mathrm{E}[X] = \mathrm{var}(X) = 1$.

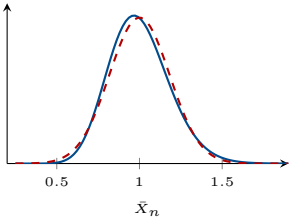
$n = 1$: Gamma$(1, 1)$ = Exp(1) vs N$(1, 1)$



$n = 5$: Gamma$(5, 5)$ vs N$(1, 1/5)$



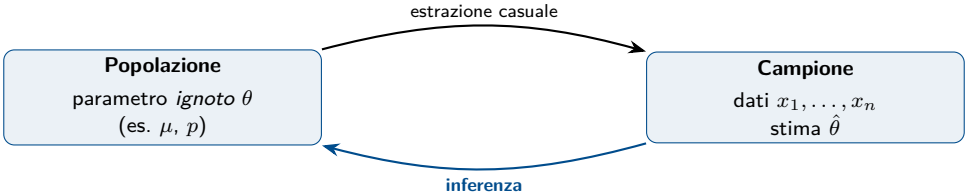
$n = 30$: Gamma$(5, 5)$ vs N$(1, 1/30)$



- Linea continua: distribuzione esatta di $\bar{X}_n$ (per la popolazione esponenziale è una Gamma(n, n)).
  Linea tratteggiata: approssimazione normale $\mathrm{N}(\mu, \sigma^2/n)$.
- Per $n = 1$ la distribuzione è tutt'altro che normale; già per $n = 30$ l'approssimazione è molto buona.

2 Metodi dell'inferenza

Il problema dell'inferenza statistica



Dal campione vogliamo dire qualcosa sulla popolazione, **tenendo conto che il campione è casuale**: un altro campione darebbe un'altra stima. Due domande tipiche:

1. "Quanto vale θ?"

Stima. Oltre al valore più plausibile, vogliamo un *insieme di valori plausibili*.

$\Rightarrow$ **intervallo di confidenza**

2. "Il valore θ_0 è plausibile?"

Decisione. I dati sono compatibili con un'affermazione precisa (es. $\theta = \theta_0$)?

$\Rightarrow$ **verifica di ipotesi (test)**

Perché una stima da sola non basta

Esempio. Sondaggio su $n = 1000$ elettori: otteniamo che il 52% è favorevole a un provvedimento.
La maggioranza è davvero favorevole, o è una casualità che dipende dallo specifico campione? (Ovvero, un diverso campione potrebbe dare un esito diverso?)

- Stimiamo la probabilità di essere favorevoli come $\hat{p} = 0.52$. Questa però è solo la stima basata su un campione. Un altro campione di 1000 persone potrebbe dare 49%, 54%, ...
- Se la vera proporzione fosse $p = 0.50$ vedremmo comunque $\hat{p} \neq 0.50$ quasi sempre, per puro effetto del caso.
- Un singolo numero **nasconde l'incertezza**: 52% "più o meno quanto"?

Cosa ci serve

- un modo per **quantificare l'incertezza** della stima $\Rightarrow$ intervallo di confidenza;
- una regola per **decidere** se i dati sono compatibili con "$p = 0.50$", cioè se la differenza osservata è solo rumore campionario $\Rightarrow$ test di ipotesi.

Entrambi si costruiscono a partire dalla **distribuzione campionaria** dello stimatore.

2.1 Metodi dell'inferenza

Intervalli di confidenza

Intervallo di confidenza: idea

Invece di comunicare un solo numero, comunichiamo un **intervallo di valori plausibili** per il parametro, fissato un certo **livello di confidenza**.

Gli intervalli di confidenza pesso assumono la forma

$$\text{stima} \ \pm \ \text{margine d'errore.}$$

Esempio (sondaggio): 0.52 ± 0.031, cioè $[0.489, 0.551]$ al livello 0.95.

Il margine d'errore è piccolo quando:

- i dati sono poco variabili (σ piccola);
- il campione è grande (n grande);
- accettiamo meno confidenza (livello più basso).

A cosa serve

- valutare la **precisione** di una stima;
- vedere quali valori del parametro sono **compatibili** con i dati;
- decidere **quanto grande** deve essere il campione.

Nel sondaggio l'intervallo contiene 0.50: con questi dati non possiamo escludere che i favorevoli siano la metà.

Intervallo di confidenza: definizione

Intervallo di confidenza di livello $1-\alpha$

Sia θ il parametro di interesse. Un intervallo di confidenza è $[L, U]$, dove $L = L(X_1, \ldots, X_n)$ e $U = U(X_1, \ldots, X_n)$ sono *statistiche* (dunque variabili casuali) tali che

$$\mathrm{P}\Big(L \leq \theta \leq U\Big) = 1 - \alpha \qquad \text{(almeno a livello approssimato, ovvero } \approx 1 - \alpha\text{)}.$$

$1-\alpha$ è il **livello di confidenza** (tipicamente 0.90, 0.95, 0.99).

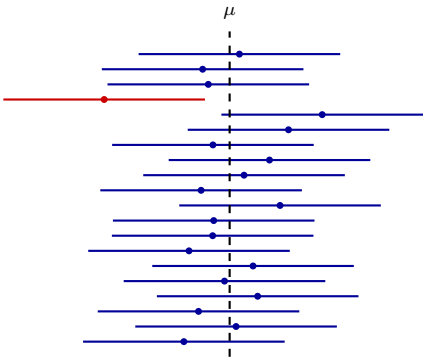
- Gli **estremi sono casuali**, il parametro θ è un numero fisso (ignoto): la probabilità si riferisce al *procedimento* di estrazione del campione.
- Dopo aver osservato i dati si ottiene un intervallo numerico $[l, u]$.

Come si costruisce (idea)

Si parte da una quantità $Q(X_1, \ldots, X_n; \theta)$, detta **quantità pivotale**, la cui **distribuzione *non dipende da* θ** (quindi, è completamente nota. Es. Z_n, approssimativamente $\mathrm{N}(0,1)$ per il TLC). Si trovano q_1, q_2 con $\mathrm{P}(q_1 \leq Q \leq q_2) = 1 - \alpha$ e si *isola* θ nella disuguaglianza.

Come si interpreta un intervallo di confidenza

- μ è un numero fisso (ignoto). A variare, da campione a campione, sono gli **estremi** dell'intervallo.
- Livello 0.95 significa: **ripetendo** l'estrazione del campione molte volte, circa il 95% degli intervalli così costruiti contiene μ.
- **Errore tipico**: "μ ha probabilità 0.95 di stare in *questo* intervallo". No: una volta calcolato, l'intervallo contiene μ oppure no.
- Più alto il livello, più largo l'intervallo (compromesso tra **confidenza** e **precisione**).



Esempio: costruiamo un intervallo di confidenza

Riprendiamo il sondaggio: $n = 1000$ elettori, di cui il 52% favorevole. Vogliamo un intervallo di livello 0.95 per la proporzione p di favorevoli *nella popolazione*.

Modello: $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$, quindi $\mu = p$ e $\sigma^2 = p(1-p)$.

Lo stimatore di p è la proporzione campionaria $\bar{X}_n$ (ovvero, anche in questo caso, la media).

1. Quantità di partenza: "**quantità pivotale**". Per il TLC, se n è sufficientemente grande (qui $n = 1000$, quindi l'approssimazione vale)

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \dot{\sim} \text{N}(0,1),$$

   Come per l'inferenza sulla media di una popolazione con σ ignota, stimiamo la varianza, $p(1-p)$, con $\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)$:

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - p}{\sqrt{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)/n}} \dot{\sim} \text{N}(0,1),$$

   è una trasformazione dei dati e del parametro, la cui distribuzione *non dipende da* p: è la quantità pivotale che cercavamo.

Esempio: costruiamo un intervallo di confidenza

2. Soglie: cerchiamo due numeri q_1 e q_2 tali per cui

$$\mathrm{P}\Big(q_1 \leq Z_n \leq q_2\Big) \approx 0.95$$

i **quantili** sono i numeri che ci permettono di fissare tale relazione.

Idea: cerchiamo un intervallo che contenga Z_n con probabilità $1-\alpha$. Lo prendiamo al centro, dove la densità è più alta (valori più plausibili), tagliando $\alpha/2$ a sinistra e $\alpha/2$ a destra: ci servono i quantili di livello $\alpha/2$ e $1-\alpha/2$.

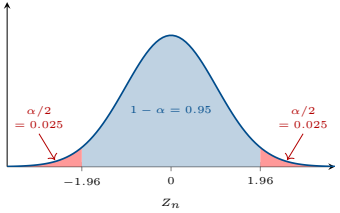
Livello $1-\alpha = 0.95 \implies \alpha = 0.05$. Ovvero su ciascuna coda $\alpha/2 = 0.025$.

$$\mathrm{P}\Big(z_{0.025} \leq Z_n \leq z_{0.975}\Big) \approx 0.95$$

Poichè $z_{0.975} = 1.96$ e $z_{0.025} = -z_{0.975} = -1.96$ otteniamo

$$\mathrm{P}\left(-1.96 \leq \frac{\bar{X}_n - p}{\sqrt{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)/n}} \leq 1.96\right) \approx 0.95$$

Le due code, ciascuna di area $\alpha/2 = 0.025$, contengono i valori di Z_n *poco plausibili*: l'area centrale vale $1-\alpha = 0.95$.



4. **Isolare p.** Ri-arrangiamo i termini della disuguaglianza per isolare p:

$$\mathrm{P}\left(\bar{X}_n - 1.96\sqrt{\frac{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}{n}} \leq p \leq \bar{X}_n + 1.96\sqrt{\frac{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}{n}}\right) \approx 0.95$$

$$IC_{0.95}(p) = \bar{X}_n \pm 1.96\sqrt{\frac{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}{n}}.$$

5. **Con i dati**: stimiamo le quantità non note. Ovvero, sostituiamo allo stimatore $\bar{X}_n$ (aleatorio) la sua stima $\bar{x}_n$ (numero). Otteniamo così un intervallo numerico $\hat{p} = \bar{x} = 0.52$, $n = 1000$

$$\widehat{\mathrm{SE}} = \sqrt{\frac{0.52 \times 0.48}{1000}} \approx 0.0158$$

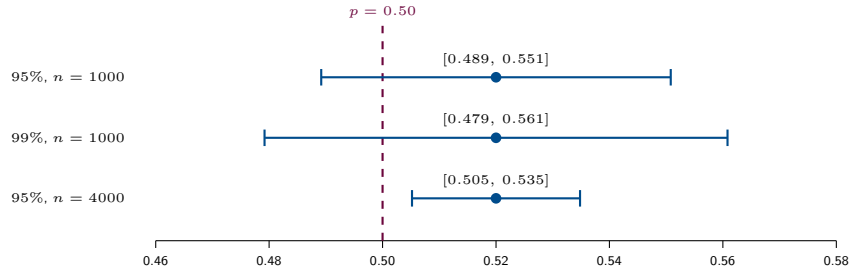
$$1.96 \times 0.0158 \approx 0.031$$

$$IC_{0.95}(p) = 0.52 \pm 0.031 = [0.489,\ 0.551]$$

Interpretazione e cosa succede cambiando n e α

- **Lettura corretta.** I valori di p compatibili con i dati vanno da circa 0.49 a 0.55. Se ripetessimo il sondaggio molte volte, circa il 95% degli intervalli costruiti così conterrebbe il vero p.
- **Lettura errata.** "p ha probabilità 0.95 di stare in $[0.489, 0.551]$": l'intervallo osservato contiene p oppure no.
- **Conseguenza.** 0.50 è nell'intervallo: i dati *non permettono di affermare* che la maggioranza sia favorevole, anche se $\hat{p} = 0.52 > 0.5$.

- **Confidenza e precisione.**
  - Se fissiamo un livello 99% (confidenza maggiore), l'intervallo diventa più largo.
  - Se studiassimo un campione con numerosità maggiore, $n = 4000$ (ottenendo la stessa stima $\hat{p} = 0.52$), otterremmo un intervallo più stretto, che esclude 0.50.



2.2 Metodi dell'inferenza

Verifica di ipotesi

Verifica di ipotesi: idea

Esempio. Lanciamo 100 volte una moneta e otteniamo 62 teste.
Ci chiediamo: *la moneta è equa?* (ipotesi)

Il ragionamento è una sorta di "dimostrazione per assurdo probabilistica":

1. Si ipotizza che la moneta sia equa ($p = 0.5$): *ipotesi nulla* H_0. Ovvero, **si ipotizza che H_0 sia vera**.
2. Si calcola **quanto sarebbe sorprendente, *se* H_0 *fosse vera*, ottenere un risultato lontano da H_0 almeno quanto quello osservato**.
3. Si decide: **se è molto improbabile**, i dati sono difficilmente compatibili con H_0 e la **rifiutiamo**; altrimenti non abbiamo elementi per rifiutarla.

Analogia: il processo penale

L'imputato è presunto innocente (H_0) finché le prove non sono *abbastanza forti* da escludere che sia innocente. Se le prove non bastano, non è dimostrato che sia innocente: semplicemente non è stato condannato perchè non c'erano abbastanza prove a favore della colpevolezza.

Verifica di ipotesi: esempio

Lanciamo $n = 100$ volte una moneta, osserviamo 62 teste. La stima che otteniamo è $\hat{p} = \bar{x}_n = 0.62$.

1. Ipotesi: moneta equa, contro l'alternativa che non lo sia

$$\begin{cases} H_0 : \ p = 0.5 \\ H_1 : \ p \neq 0.5 \end{cases}$$

2. Statistica test e distribuzione sotto H_0: Dal TLC, sappiamo che

$$\bar{X}_n \dot{\sim} \mathrm{N}\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

Sotto H_0, ovvero, se assumiamo che H_0 sia vera, noi conosciamo il valore di p: è 0.5. Quindi, sotto H_0, la distribuzione è

$$\bar{X}_n \dot{\sim} \mathrm{N}\left(0.5, \frac{0.5 \cdot 0.5}{100}\right) \quad \text{sotto } H_0,$$

con deviazione standard 0.05. Standardizzando:

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - 0.5}{0.05} \dot{\sim} \mathrm{N}(0,1) \quad \text{sotto } H_0$$

3. Valore osservato della statistica test: sostituiamo agli stimatori le loro stime calcolate sul campione

$$z_{\text{oss}} = \frac{0.62 - 0.5}{0.05} = 2.4.$$

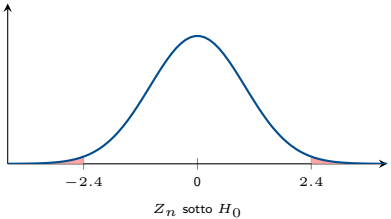
Verifica di ipotesi: esempio

4. p-value: qual è la probabilità, se H_0 è vera, di ottenere un risultato lontano da H_0 almeno quanto quello osservato, cioè $z_{oss} = 2.4$? Ovvero, quanto è sorprendente z_{oss}, se H_0 è vera?

   Prima di tutto, dobbiamo capire cosa è "sorprendente": che valori ci aspettiamo, se H_0 è vera?

   - Se H_0 è vera, Z_n è una normale centrata in 0: ci aspettiamo valori "intorno a 0".
   - Valori grandi, in valore assoluto, è poco probabile che siano stati generati da una $\mathrm{N}(0, 1)$.
   - I valori "sorprendenti", quindi, sono i valori grandi (in valore assoluto).

   Qual è la probabilità, se H_0 è vera, di ottenere un risultato più sorprendente $=$ più grande (in valore assoluto) di $z_{oss} = 2.4$?



Area in rosso: *p-value*

$$\alpha^{oss} = 2P_{H_0}(Z_n \geq 2.4) \approx 0.016.$$

Se la moneta fosse equa, uno scostamento così grande (in entrambe le direzioni) capiterebbe solo con probabilità 0.016.

5. Conclusione: 62 teste è un esito molto sorprendente se la moneta è equa $\implies$ evidenza contro H_0.

Gli ingredienti di un test

1. **Ipotesi.** H_0 (*nulla*: il valore/la situazione di riferimento) contro H_1 (*alternativa*: ciò che vogliamo verificare). Es. $H_0 : \mu = \mu_0$ contro $H_1 : \mu \neq \mu_0$.
2. **Statistica test.** Una funzione $T = T(X_1, \ldots, X_n)$ delle variabili aleatorie che misura la distanza tra i dati e H_0 e la cui distribuzione, *sotto* H_0, è nota (almeno approssimativamente).
3. Una volta osservato il campione, si calcola il **valore osservato della statistica test**, t_{oss}.
4. **Conclusione**
   a) **p-value.** Probabilità, calcolata sotto H_0, di ottenere un valore della statistica *estremo almeno* quanto quello osservato. Più è piccolo, più i dati sono in contrasto con H_0.
   b) **Livello α fissato.** Si fissa α *prima* di vedere i dati (tipicamente $0.1, 0.05, 0.01$): si ottiene l'intervallo in cui i dati suggeriscono di rifiutare H_0 dato quel livello, detto **regione di rifiuto**. Se il valore osservato della statistica test cade nella regione di rifiuto, si rifiuta H_0.

- I due modi per concludere un test sono legati, infatti, per un α fissato,

$$\text{si rifiuta } H_0 \iff \alpha^{oss} < \alpha.$$

Errori possibili e cosa significa α

Poiché decidiamo sulla base di un campione casuale, possiamo sbagliare:

	H_0 **vera**	H_0 **falsa**
Non rifiuto H_0	decisione corretta	errore di II tipo (β)
Rifiuto H_0	errore di I tipo (α)	decisione corretta ($1-\beta$)

- $\alpha = \mathrm{P}(\text{rifiutare } H_0 \mid H_0 \text{ vera})$: lo **controlliamo noi**, scegliendolo.
- La **potenza** $(1-\beta)$ è la probabilità di rifiutare H_0 quando è falsa: cresce con n e con la distanza tra la verità e H_0.
- A parità di n, ridurre α fa aumentare β: non si può rendere piccoli entrambi gli errori senza aumentare il campione.

Come si legge un p-value (e come non si legge)

Cosa è

La probabilità, *supponendo vera* H_0, di osservare dati in contrasto con H_0 almeno quanto quelli che abbiamo.

Piccolo $\Rightarrow$ i dati sono "sorprendenti" se H_0 è vera.

Cosa *non* è

- **Non** è la probabilità che H_0 sia vera.
- **Non** misura la *grandezza* dell'effetto: con n enorme anche differenze irrilevanti danno p-value piccoli.

Attenzione

Non rifiutare H_0 non significa dimostrare che H_0 sia vera: significa solo che i dati non forniscono evidenza sufficiente contro di essa (con n piccolo il test ha poca potenza).

Intervalli di confidenza e test: due strumenti complementari

	Intervallo di confidenza	**Test di ipotesi**
Domanda	Quali valori di θ sono compatibili con i dati?	I dati sono compatibili con $\theta = \theta_0$?
Risposta	Un intervallo $[l, u]$	Sì/no (rifiuto o non rifiuto), più il p-value
Controlla	livello di confidenza $1 - \alpha$	livello di significatività α
Informa su	**grandezza** e precisione dell'effetto	**presenza** di evidenza contro H_0

Legame

Intervalli di confidenza e test di ipotesi sono due facce della stessa procedura: si rifiuta $H_0 : \mu = \mu_0$ al livello α se e solo se μ_0 è fuori dall'intervallo di confidenza di livello $1 - \alpha$. L'intervallo contiene più informazione, perché mostra *tutti* i valori non rifiutabili.

Ora applichiamo queste idee al caso della **media**, usando il TLC.

3 Intervalli di confidenza per la media

Intervallo di confidenza per la media, con varianza nota

Applichiamo la ricetta alla media.
Siano $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con media μ e **varianza** σ^2 **nota**.

1. Usiamo il TLC: la quantità
$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \dot{\sim} \mathrm{N}(0,1)$$
ha distribuzione nota, che non dipende da μ, quindi è una **quantità pivotale**.
2. Quantili:
$$\mathrm{P}\left(-z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{1-\alpha/2}\right) \approx 1-\alpha.$$
3. Isolando μ nella disuguaglianza:
$$\mathrm{P}\left(\bar{X}_n - z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X}_n + z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \approx 1-\alpha.$$

Intervallo di confidenza di livello $1-\alpha$ per μ

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{X}_n - z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{X}_n + z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = \bar{X}_n \pm z_{1-\alpha/2}\cdot \mathrm{SE}$$

Struttura: **stima** $\pm$ **quantile** $\times$ **errore standard**.

4. Sostituiamo lo stimatore $\bar{X}_n$ con la stima $\bar{x}_n$ calcolata sul campione per ottenere un intervallo numerico.

Intervallo di confidenza per la media, con varianza non nota

Siano $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con media μ e **varianza** $\sigma^2 < \infty$ **non nota**.
Poiché σ è ignota, la sostituiamo con uno stimatore $S_c = \sqrt{S_c^2}$ (consistente per σ, ovvero $S_c \xrightarrow{p} \sigma$).

1. **Quantità pivotale:** per n grande
$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{S_c/\sqrt{n}} \dot{\sim} \mathrm{N}(0,1)$$
(lo garantisce il TLC insieme al fatto che $S_c/\sigma \to 1$).
2. **Quantili**:
$$\mathrm{P}\left(-z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\bar{X}_n - \mu}{S_c/\sqrt{n}} \leq z_{1-\alpha/2}\right) \approx 1-\alpha.$$
3. Isolando μ nella disuguaglianza:
$$\mathrm{P}\left(\bar{X}_n - z_{1-\alpha/2}\frac{S_c}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X}_n + z_{1-\alpha/2}\frac{S_c}{\sqrt{n}}\right) \approx 1-\alpha.$$
   - Quindi
$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \bar{X}_n \pm z_{1-\alpha/2}\frac{S_c}{\sqrt{n}}.$$
4. Sostituiamo gli stimatori $\bar{X}_n$ con la stima $\bar{x}_n$ e S_c con s_c per ottenere un intervallo numerico.

Sui dati: altezza media

Campione casuale di $n = 100$ persone: $\bar{x}_n = 171.2$ cm, $s_c = 9.5$ cm.

- Stima dell'errore standard: $\widehat{\mathrm{SE}} = \dfrac{9.5}{\sqrt{100}} = 0.95$ cm
- IC al livello $1 - \alpha = 0.95$:

$$171.2 \pm 1.96 \times 0.95 = 171.2 \pm 1.86 \implies [169.34,\ 173.06]$$

- IC al livello $1 - \alpha = 0.99$ (cambia il quantile):

$$171.2 \pm 2.576 \times 0.95 = 171.2 \pm 2.45 \implies [168.75,\ 173.65]$$

Interpretazione

Al livello 0.95, i dati sono compatibili con valori di μ tra circa 169.3 e 173.1 cm; valori fuori da questo intervallo sono poco plausibili.
Se vogliamo una confidenza maggiore (0.99), l'intervallo è più largo: se vogliamo una procedura che nel 99% delle volte contenga il vero valore (a parità di n), devo allargare il range di valori possibili.

Intervallo di confidenza per una proporzione

Popolazione con una caratteristica presente in una frazione p di unità. Sia $X_i = 1$ se l'i-esima unità ha la caratteristica, 0 altrimenti:

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(p) \qquad \mu = p, \quad \sigma^2 = p(1-p).$$

Lo stimatore di p è $\bar{X}_n$, la *proporzione campionaria*: il TLC si applica direttamente (anche qui, stimiamo la varianza, non nota),

$$\bar{X}_n \dot{\sim} \text{N}\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right) \implies \bar{X}_n \dot{\sim} \text{N}\left(p, \frac{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}{n}\right)$$

otteniamo

$$IC_{1-\alpha}(p) = \bar{X}_n \pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}{n}}.$$

Esempio. In un campione di $n = 400$ persone, 252 sono favorevoli a un provvedimento.

- $\hat{p} = \bar{x}_n = 252/400 = 0.63$, $\widehat{\text{SE}} = \sqrt{0.63 \times 0.37/400} \approx 0.0241$
- IC al 95%: $0.63 \pm 1.96 \times 0.0241 \;\Rightarrow\; [0.583,\ 0.677]$

L'approssimazione è affidabile se $n\hat{p}$ e $n(1-\hat{p})$ sono entrambi abbastanza grandi (almeno circa 10).

4 Verifica di ipotesi sulla media

Test sulla media

Siano $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con media μ e varianza $\sigma^2 < \infty$ non nota.
Vogliamo valutare se i dati sono compatibili con un valore specifico μ_0:

$$H_0 : \mu = \mu_0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

Dal TLC, sappiamo che $\bar{X}_n \dot{\sim} \mathrm{N}\left(\mu, \sigma^2/n\right)$ e, poichè $S_c^2 \to \sigma^2$, anche

$$\bar{X}_n \dot{\sim} \mathrm{N}\left(\mu, \frac{S_c^2}{n}\right)$$

1. **Distribuzione sotto** H_0. Se assumiamo che H_0 sia vera, noi conosciamo il valore di μ: è μ_0. Quindi, la distribuzione è

   $$\bar{X}_n \dot{\sim} \mathrm{N}\left(\mu_0, \frac{S_c^2}{n}\right) \quad \text{sotto } H_0$$

   Quindi,

   $$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{S_c/\sqrt{n}} \dot{\sim} \mathrm{N}(0,1) \quad \text{sotto } H_0.$$

2. **Valore osservato** della statistica test, calcolato sul campione, z_{oss}.

3. **p-value**: un valore osservato z_{oss} lontano da 0 è poco plausibile sotto H_0.

   $$\alpha^{oss} = 2\,\mathrm{P}_{H_0}\left(Z \geq |z_{\text{oss}}|\right) = 2\Big(1 - \Phi(|z_{\text{oss}}|)\Big) \quad \text{(approssimato)}.$$

4. **Decisione.** Si rifiuta H_0 al livello α se $\alpha^{oss} < \alpha$, equivalentemente se $|z_{\text{oss}}| > z_{1-\alpha/2}$. In tal caso la probabilità di rifiutare H_0 quando è vera (errore di primo tipo) è circa α.

Esempio e legame con l'intervallo di confidenza

Stessi dati dell'altezza: $n = 100$, $\bar{x}_n = 171.2$, $s_c = 9.5$.

Testiamo $H_0 : \mu = 170$ contro $H_1 : \mu \neq 170$.

Sappiamo che

$$Z = \frac{\bar{X}_n - 170}{S_c/\sqrt{n}} \dot{\sim} N(0,1) \quad \text{sotto } H_0$$

e il valore osservato della statistica test è

$$z_{\text{oss}} = \frac{171.2 - 170}{9.5/\sqrt{100}} = \frac{1.2}{0.95} \approx 1.26$$

Ora che abbiamo la distribuzione della statistica test e il suo valore osservato, possiamo calcolare il p-value:

$$\alpha^{oss} \approx 2\Big(1 - \Phi(|z_{\text{oss}}|)\Big) \approx 2 \times (1 - 0.897) \approx 0.21.$$

Poiché $\alpha^{oss} > 0.05$ (equivalentemente $1.26 < 1.96$), **non rifiutiamo** H_0 al livello 5%.

Dualità test–intervallo

Il test di livello α rifiuta $H_0 : \mu = \mu_0$ contro $H_1 : \mu \neq \mu_0$ se e solo se μ_0 *non* appartiene all'intervallo di confidenza di livello $1 - \alpha$.

Qui $\mu_0 = 170 \in [169.34,\ 173.06]$: coerente col risultato del test.